

波动

容易忘记的知识点：

产生波的干涉需要满足**相干条件**，共有 3 条：

1. 两波源频率 f 相同
2. 在振动方向有平行分量
3. 相位相同/相位差恒定

12.1 简谐波

12.1 简谐波的运动方程

振动方向与传播方向垂直的波是**横波**，与传播方向相同的波是**纵波**，振动同时到达的点组成**波面**，最外侧 (传播到最前面) 的波面是**波前**

在波传播过程中：

- 周期 T 仅取决于波源振动情况
- 波速 v 仅取决于介质

以原点 O 为波源，则其振动方程：

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

设波向前传播，则在位置 x 处， x 处点的振动方向实际上就是经过时间 Δt 之前的原点 O 处点的振动状态，即：

$$y(x, t) = y(0, t - \Delta t)$$

由 $\Delta t = x/u$ 从而推导得到任意时刻的波方程：

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

这里定义了一个**角波数**：

$$k = \frac{\omega}{u} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

如果忘记哪个字母在上面，就使用原始公式推导

相位传播的速度就是**波速**，由 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ， $\lambda = uT$ 可得波方程的另一种表示式：

$$y(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right]$$

同理可知，当波沿 x 轴负方向传播时，我们有：

$$y(x, t) = \begin{cases} A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right], \\ A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right] \end{cases}$$

因此，可以通过 $\pm$ 来判断波是向哪个方向传播的

考虑一个沿 x 轴正向运动的波，点 A 距离原点的距离比点 B 更靠近。考察点 B 与点 A 的相位差 $\varphi_A - \varphi_B$ ，则：

$$\Delta\varphi = \varphi_A - \varphi_B = \frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$$

我们每次求 $\Delta\varphi$ 和 Δx 都希望求出一个正的数值，因此 A 比 B 振动早，相位也是 $A - B$ 。这个式子把整条波的点之间的相位差和距离差联系了起来

12.1.2 简谐波的能量

在简谐波的传递过程中，对一个质元：

- 动能和势能**同步地**随周期变化
- 动能和势能在任意时刻，大小均**相等**
- 在**最大形变处** E_p, E_k 达到最大值；在平衡位置 E_p, E_k 达到最小值

对于简谐波整体，传递过程中机械能**守恒**；对于某个质元，其机械能总体**不守恒**

12.2 波的干涉和驻波

产生波的干涉需要满足**相干条件**，共有 3 条：

1. 两波源频率 f 相同
2. 在振动方向有平行分量
3. 相位相同/相位差恒定

发生波的干涉，就需要涉及两个波源的相位差。观察波形图可知，振动加强与减弱与**半波长**有关，而根据波长与相位差关系式 $\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\Delta x}{\lambda}$ 可知，若相位差表示为：

$$\Delta\varphi = 2k \times \pi$$

即偶数倍半全角(自然数倍全角)，则振动加强。若相位差表示为：

$$\Delta\varphi = (2k + 1) \times \pi$$

即奇数倍半全角，则振动减弱。

对于相干的两个波，他们在 P 点处的振动振幅 **A** 就是：

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$$

这里的：

$$\Delta\varphi = \varphi_{01} - \varphi_{02} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$$

计算 $\Delta\varphi$ 要根据图上两点的实际情况进行计算，以确定正负号。这里表示 A 比 B 点先振动且距离 P 点比 B 点近

考虑振幅相同，传播方向相反的两个相干波，即：

$$\begin{aligned}y_1 &= A \cos(\omega t - kx) \\y_2 &= A \cos(\omega t + kx)\end{aligned}$$

则它们的叠加用和差化积得到：

$$y = 2A \cos(kx) \cos(\omega t)$$

记为**驻波方程**，这个波上各点都以 ω 的角频率振动，但各处振幅不同。令 $|\cos(kx)| = 1$ ，即令振幅最大，得到：

$$x = \pm n \frac{\lambda}{2}$$

这里的 $k = \frac{\omega}{u} = \frac{2\pi}{\lambda}$ ，用第二个等号可以推出

这些点表示**波腹**，干涉后振动始终加强的点。令 $|\cos(kx)| = 0$ ，即振幅最小，得到：

$$x = (\pm 2n + 1) \frac{\lambda}{4}$$

振幅始终为 0，得到**波节**

不难发现，相邻两个波腹与波节之间距离 $\lambda/2$ ，一对波腹与波节之间距离 $\lambda/4$

推广：设相干波的初相差为 $\Delta\varphi$ 则驻波方程改为

$$y = 2A \sin(kx + \frac{\Delta\varphi}{2}) (\cos \omega t + \frac{\Delta\varphi}{2})$$

这里的 $\sin(kx)$ 与 $\cos(kx)$ 等价